



Lista 1 — IA Generativa e Deep Learning

Aulas 01 a 08

Tópicos Avançados em TI

Exercícios sobre introdução aos tópicos avançados, metodologia de pesquisa, deep learning, LLMs, visão computacional e IA generativa. Cenários de aplicação de IA no mercado.

Exercício 1

Cenário: Consultoria de IA para uma empresa de varejo que quer usar machine learning para prever demanda.

1. Explique o Gartner Hype Cycle: identifique onde estão as tecnologias (LLMs, edge AI, computação quântica, Web3) e justifique a posição de cada uma.
2. Descreva as 3 fases de treinamento de um LLM (pré-treino, fine-tuning supervisionado, RLHF) e o custo computacional estimado de cada uma.
3. Dado um dataset de vendas dos últimos 3 anos (sazonalidade, promoções, feriados), projete uma solução de previsão de demanda: features, modelo, métricas de avaliação (MAE, RMSE).
4. Pesquise GPT-4, LLaMA 3, Gemini, Claude e Mistral: compare parâmetros, contexto máximo, preço por token, casos de uso ideais e licenciamento.

Exercício 2

Cenário: Empresa de marketing quer usar IA generativa para criar conteúdo automatizado.

1. Crie 3 prompts para um LLM: (a) sem contexto, (b) com few-shot (3 exemplos de posts para Instagram), (c) com chain-of-thought (peça raciocínio sobre persona, tom e objetivo). Compare a qualidade.
2. Implemente RAG (Retrieval-Augmented Generation) conceitualmente: como combinar busca em base de conhecimento (vector database como Pinecone) com LLM para reduzir alucinações?
3. Explique LoRA (Low-Rank Adaptation): como fine-tuning eficiente funciona, quantos parâmetros são treinados vs congelados, e por que é mais barato que full fine-tuning.
4. Pesquise sobre alucinação em LLMs: causas (dados de treino, sampling, falta de grounding), métodos de mitigação (RAG, prompting, temperature) e benchmarks de avaliação (TruthfulQA, HaluEval).

Exercício 3

Cenário: Hospital quer usar visão computacional para analisar exames de raio-X.

1. Explique a diferença entre classificação (o que é?), detecção (onde está?) e segmentação (quais pixels?). Dê exemplos na área médica para cada uma.
2. Crie uma CNN simples no Google Colab: carregue CIFAR-10, adicione 3 camadas Conv2D + MaxPooling + Dense, treine por 10 épocas, avalie acurácia.
3. Use transfer learning: carregue ResNet50 pré-treinada, remova a última camada, adicione Dense para 10 classes. Compare performance com a CNN treinada do zero.
4. Pesquise Segment Anything Model (SAM, Meta 2023): como funciona o prompt (pontos, bounding box), treinamento com 1 bilhão de máscaras, e aplicações em medicina e edição de imagens.

Exercício 4

Cenário: Projeto de pesquisa — revisão sistemática da literatura sobre LLMs em educação.

1. Defina a questão de pesquisa: "Como LLMs estão sendo usados na educação personalizada?"
2. Realize a busca em Google Scholar, IEEE Xplore e ACM DL. Encontre 5 artigos relevantes (últimos 2 anos) e leia os resumos.
3. Aplique o formato IMRaD para estruturar um mini-artigo de 3 páginas sobre os achados.
4. Formate as referências em ABNT e use Zotero (ou similar) para gerenciar as citações.

Requisitos

Acesso a LLM (ChatGPT, Gemini, Claude — versões gratuitas). Google Colab (conta Google gratuita). Google Scholar para pesquisa.